TD n° 2

Objectifs du TD :

- Structure et analyse d'une trame
- Calcul CRC
- Utilitaires réseau : `ping, traceroute`
- Classes et sous-réseaux

Exercice 1 : Analyse de trame / ARP

1. En utilisant la structure de la trame Ethernet (Annexe ci-dessous), décoder les trames MAC Ethernet suivantes (ces trames sont données **sans le préambule et CRC**) :

Trame 1

```
FF FF FF FF FF FF 08 00 20 02 45 9E 08 06 00 01 08 00
06 04 00 01 08 00 20 02 45 9E 81 68 FE 06 00 00 00 00
00 00 81 68 FE 05
```

Trame 2

```
08 00 20 02 45 9E 08 00 20 07 0B 94 08 06 00 01 08 00
06 04 00 02 08 00 20 07 0B 94 81 68 FE 05 08 00 20 02
45 9E 81 68 FE 06
```

2. Analyser la trame ARP suivante :

```
FF FF FF FF FF FF 00 40 05 13 65 80 08 06 00 01 08 00
06 04 00 01 00 40 05 13 65 80 80 DE 0C 01 00 00 00 00
00 00 80 DE 0C 02
```

Indiquer la trame qui sera renvoyée par la machine ayant reconnu son adresse IP.
Le code opération de la trame « ARP Reply » est 2, et l'adresse physique destination est : 00 40 05 10 93 71.

Exercice 2 : CRC

1. Soit le message suivant : **0011111101**. On rajoute à ce message un CRC calculé par le polynôme générateur $g(x) = x^2 + x + 1$. Quel est le message codé ?

2. Le message 101011000110 est reçu.
   Le polynôme utilisé pour la détection des erreurs est le suivant $x^6 + x^4 + x + 1$.

   a. La transmission s'est-elle faite correctement ?
   b. Quel est le message émis ?

Exercice 3 : Ping

Vous avez entré dans une fenêtre de commande : **ping -c1 193.93.28.7** , visant une machine de votre réseau. Vous obtenez comme réponse :

```
64 bytes from 193.93.28.7.  icmp_seq=0              ttl=255   time =0.7ms
1 packet transmitted, 1 packet received, 0 % packet loss
round-trip(ms)  min/avg/max  =  0.7/0.7/0.7
```

1. La machine d'adresse IP 193.93.28.7 est-elle opérationnelle ?
2. Que pensez-vous du délai de traversée du réseau ?

3. Que signifie `icmp_seq=0`?
4. Le message que vous avez envoyé a-t-il traversé un routeur ?

Exercice 4 : Traceroute

Vous avez lancé une commande *traceroute* (*tracert* sous Windows), qui affiche le chemin suivi par un paquet entre votre machine et une machine destination spécifiée dans la commande. Vous avez obtenu le résultat suivant :

1	193.51.91.1	1 ms	1 ms	1 ms
2	2.0.0.1	23 ms	23 ms	23 ms
3	11.6.1.1	105 ms	35 ms	35 ms
4	11.6.13.1	37 ms	35 ms	34 ms
5	189.52.80.1	37 ms	60 ms	36 ms
6	193.48.58.41	51 ms	39 ms	46 ms
7	193.48.53.49	39 ms	47 ms	44 ms
8	193.220.180.9	44 ms	*	*
9	195.48.58.43	48 ms	38 ms	44 ms
10	195.48.58.50	145 ms	1706 ms	64 ms
11	194.206.207.18	61 ms	146 ms	44 ms
12	194.207.206.5	166 ms	261 ms	189 ms

1. A partir les résultats de la commande lancée, quel est le but et le principe de l'outil Traceroute ?
2. Pourquoi le délai est-il au plus égal à 1ms pour la première ligne ?
3. Que signifient les astérisques ?
4. Comment expliquez-vous que les délais varient pour la même destination ?
5. Combien de réseaux différents ont été traversés ?

Exercice 5 : Sous-réseaux

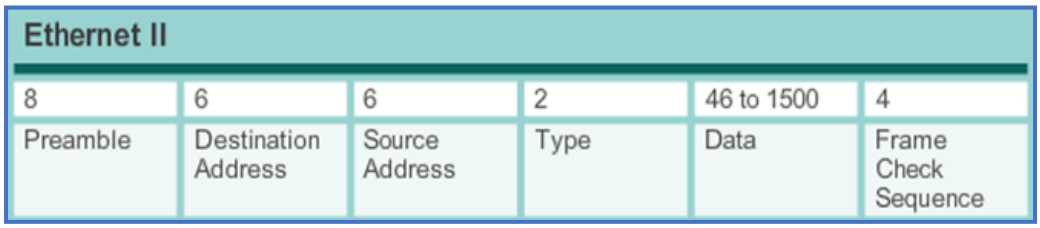
Complétez le tableau suivant :

Adresse IP	124.23.12.71	124.12.23.71	194.12.23.71
Classe			
Adresse du réseau auquel appartient la machine			
Adresse de diffusion dans le réseau			

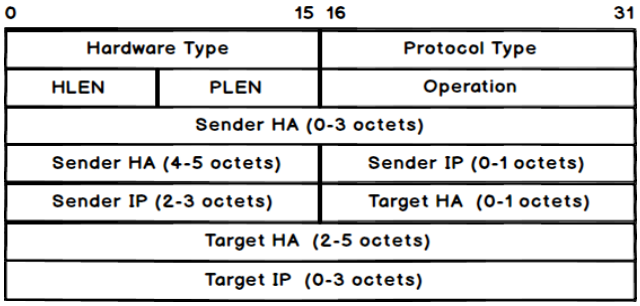
On considère les masques de sous réseaux suivants, complétez le tableau :

Adresse IP	124.23.12.71	124.12.23.71	194.12.23.71
Masque de sous-réseau	255.0.0.0	255.255.255.0	255.255.255.240
Adresse du sous-réseau auquel appartient la machine			
Adresse de diffusion dans le sous-réseau de la machine			

Annexe :



Paquet ARP



Hardware type	00 01 - Ethernet
Protocol type	0x0800 - IP
Hardware Address Length	06 - Ethernet
Protocol Address Length	04 - IP v4
Operation	01- *Request requête* 02 - *Reply réponse*
Sender Hardware Address	Adresse MAC source
Sender Prococol Address	Adresse IP de source
Target Hardware Address	Adresse MAC destination
Target Protocol Address	Adresse IP de destination

Valeur du champ Type	Protocole associé
0x0800	IPv4
0x86DD	IPv6
0x0806	ARP
0x8035	RARP
0x809B	AppleTalk
0x88CD	SERCOS III
0x0600	XNS
0x8100	IEEE 802.Q